

PROJETO INTEGRADOR — BLOCO 1

Concepção do Sistema

Disciplina:	Projeto Integrador
Entrega:	Bloco 1 — Concepção
Projeto:	StudyPath — Plataforma SaaS de Gerenciamento de Estudos para Vestibular

1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Nome Completo	RA
Cristian Silva Rodrigues	924115784
Kayky Henrique da Silva	924112141

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E MODELO DE NEGÓCIO

2.1 Descrição do Problema

Candidatos ao vestibular enfrentam grandes dificuldades para organizar seus estudos de forma eficiente. A ausência de uma ferramenta centralizada que integre cronograma, acompanhamento de desempenho e revisão inteligente de conteúdo leva à procrastinação, distribuição desigual de horas de estudo e baixo aproveitamento nas provas. A maioria das soluções existentes é fragmentada — cadernos físicos, planilhas e aplicativos genéricos — sem personalização real para o contexto do vestibular brasileiro.

2.2 Público-Alvo e Contexto de Extensão Universitária

O público primário são estudantes do Ensino Médio (14–19 anos) que prestam ENEM, FUVEST, UNICAMP e demais vestibulares. Em caráter de extensão universitária, o projeto prevê disponibilização gratuita de funcionalidades básicas para estudantes de escolas públicas, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior.

2.3 Business Model Canvas

PROPOSTA DE VALOR	Plataforma SaaS que personaliza cronogramas de estudo com base no perfil do aluno, acompanha o desempenho por matéria e gera revisões adaptativas, aumentando a eficiência e a taxa de aprovação.
SEGMENTOS DE CLIENTES	- Estudantes do Ensino Médio (vestibulandos) - Escolas privadas de Ensino Medio - Cursinhos pre-vestibulares
CANAIS	- Plataforma web responsiva - Aplicativo mobile (Android/iOS) - Parcerias com escolas e cursinhos - Redes sociais e marketing de conteudo (YouTube, Instagram)
RELACIONAMENTO COM CLIENTES	- Onboarding automatizado com quiz de diagnostico - Suporte via chat - Comunidade de estudantes - Notificacoes e lembretes personalizados
FONTES DE RECEITA	- Plano Basico gratuito (freemium) - Plano Premium Individual: R\$ 29,90/mes - Plano Institucional para escolas: R\$ 499,00/mes - Venda de simulados e material extra
RECURSOS-CHAVE	- Algoritmo de espacamento de revisoes - Banco de questoes por materia e banca - Equipe de desenvolvimento e pedagogia - Infraestrutura em nuvem (AWS/GCP)

ATIVIDADES-CHAVE	- Desenvolvimento e manutencao da plataforma - Curadoria e atualizacao do banco de questoes - Analise de dados de desempenho dos usuarios - Suporte pedagogico
PARCERIAS-CHAVE	- Escolas e cursinhos parceiros - Editoras de material didatico - Provedores de infraestrutura em nuvem - Influenciadores educacionais
ESTRUTURA DE CUSTOS	- Infraestrutura em nuvem (servidores, banco de dados) - Salarios da equipe de desenvolvimento - Marketing e aquisicao de usuarios - Licencas de ferramentas e APIs de terceiros

3. REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01	Cadastro e Autenticação O sistema deve permitir cadastro com e-mail/senha e login via Google OAuth.
RF02	Quiz de Diagnóstico Inicial Ao se cadastrar, o aluno responde a um questionário que identifica seu nível por disciplina e disponibilidade de tempo.
RF03	Geração de Cronograma Personalizado O sistema deve gerar automaticamente um cronograma semanal de estudos baseado no perfil do aluno e nas datas das provas.
RF04	Registro de Sessões de Estudo O aluno pode registrar manualmente ou via timer as horas estudadas por disciplina/tópico.
RF05	Banco de Questões por Disciplina O sistema deve disponibilizar questões categorizadas por disciplina, assunto e banca (ENEM, FUVEST, UNICAMP etc.).
RF06	Simulados Cronometrados O usuário pode montar e realizar simulados com tempo controlado, selecionando quantidade de questões e disciplinas.
RF07	Revisão Espaçada (Flashcards) O sistema deve implementar o algoritmo de repetição espaçada para recomendar revisões de conteúdos estudados.
RF08	Dashboard de Desempenho O sistema deve exibir gráficos e métricas de desempenho por disciplina, evolução ao longo do tempo e metas cumpridas.
RF09	Notificações e Lembretes O sistema deve enviar notificações por e-mail e push para lembrar o aluno de sessões de estudo e revisões programadas.
RF10	Mapa de Progresso por Conteúdo O aluno pode marcar tópicos como 'Não estudado', 'Em revisão' ou 'Dominado', visualizando sua cobertura do edital.
RF11	Planos de Assinatura O sistema deve gerenciar planos Básico (gratuito) e Premium, com controle de features por plano e integração com gateway de pagamento.
RF12	Modo Offline O aplicativo deve permitir acesso a flashcards e cronograma salvo mesmo sem conexão à internet.

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01	Desempenho O sistema deve responder a qualquer requisição do usuário em no máximo 2 segundos, mesmo sob carga de 1.000 usuários simultâneos, garantindo boa experiência durante períodos de pico (véspera de provas).
RNF02	Segurança Todos os dados de usuários devem ser armazenados com criptografia AES-256 em repouso e TLS 1.3 em trânsito. Autenticação deve seguir o protocolo OAuth 2.0, protegendo credenciais e dados pessoais conforme a LGPD.
RNF03	Escalabilidade A arquitetura deve ser baseada em microsserviços e suportar escalonamento horizontal automático (auto-scaling), suportando crescimento de 10x no número de usuários sem degradação.
RNF04	Disponibilidade A plataforma deve ter disponibilidade mínima de 99,5% (SLA), com janelas de manutenção planejadas fora dos horários de pico e rollback automático em caso de falha de deploy.
RNF05	Usabilidade A interface deve ser responsiva (mobile-first), acessível conforme WCAG 2.1 nível AA, e novos usuários devem conseguir criar seu primeiro cronograma em menos de 5 minutos após o cadastro.

4. USER STORIES E KANBAN

4.1 User Stories

ID	Como...	Quero...	Para...
US01	estudante vestibulandó	realizar um quiz de diagnóstico ao me cadastrar	o sistema gere um cronograma personalizado ao meu nível e disponibilidade de tempo
US02	estudante	visualizar meu cronograma semanal de estudos	eu saiba exatamente o que estudar cada dia sem precisar planejar manualmente
US03	estudante	registrar minhas horas de estudo usando um timer integrado	eu acompanhe minha produtividade diária e semanal
US04	estudante	praticar questões filtradas por disciplina e assunto	eu me prepare de forma direcionada para os tópicos que mais caem no ENEM
US05	estudante	realizar simulados cronometrados com questões aleatórias	eu simule as condições reais da prova e meça meu desempenho
US06	estudante	revisar conteúdos via flashcards com repetição espaçada	eu fixe o que aprendi de forma eficiente e não esqueça os conteúdos
US07	estudante	visualizar gráficos de desempenho por disciplina	eu identifique minhas fraquezas e foque nos conteúdos que mais preciso melhorar
US08	estudante	marcar tópicos do edital como estudados ou dominados	eu tenha visibilidade da minha cobertura total do conteúdo do vestibular
US09	estudante	receber notificações de lembrete de estudo e revisão	eu mantenha a consistência nos estudos mesmo em dias corridos
US10	estudante	acessar meu cronograma e flashcards offline	eu possa estudar mesmo sem conexão à internet, como em viagens ou locais sem sinal
US11	administrador da escola parceira	cadastrar alunos em lote na plataforma	eu economize tempo de onboarding e facilite o acesso de toda a turma
US12	estudante premium	gerar um relatório PDF do meu desempenho mensal	eu possa compartilhar meu progresso com pais ou orientadores educacionais

4.2 Kanban — GitHub Projects

O quadro Kanban do projeto está disponível no GitHub Projects com as colunas: **A Fazer**, **Em Progresso** e **Concluído**. O link será incluído no README.md do repositório. As User Stories acima foram convertidas em issues e distribuídas no quadro conforme o status de desenvolvimento.

A FAZER	EM PROGRESSO	CONCLUÍDO
US05 – Simulados cronometrados US06 – Revisão espaçada US11 – Cadastro em lote US12 – Relatório PDF	US03 – Timer de estudo US04 – Banco de questões US09 – Notificações	US01 – Quiz diagnóstico US02 – Cronograma US07 – Dashboard US08 – Mapa de progresso US10 – Modo offline

5. REPOSITÓRIO GITHUB

5.1 Link do Repositório

O repositório público do projeto está hospedado no GitHub. O link deve ser preenchido pelo grupo após a criação do repositório:

[https://github.com/\[usuario\]/studypath-vestibular](https://github.com/[usuario]/studypath-vestibular)

5.2 Estrutura do Repositório

O repositório segue a seguinte estrutura de diretórios:

```
studypath-vestibular/  
■■■ README.md  
■■■ docs/  
■ ■■■ business-model-canvas.pdf  
■ ■■■ requisitos.md  
■ ■■■ user-stories.md  
■■■ frontend/  
■ ■■■ (codigo fonte do frontend)  
■■■ backend/  
■ ■■■ (codigo fonte do backend)  
■■■ .github/  
    ■■■ ISSUE_TEMPLATE/  
        ■■■ user-story.md
```

5.3 README.md — Conteúdo Mínimo

- Nome do projeto: **StudyPath — Plataforma de Gerenciamento de Estudos para Vestibular**
- Descrição: sistema SaaS que personaliza cronogramas, acompanha desempenho e aplica revisão espaçada para vestibulandos.
- Integrantes: Cristian Silva Rodrigues (RA: 924115784) e Kayky Henrique da Silva (RA: 924112141)
- Instruções de uso: requisitos de sistema, como clonar o repositório, instalar dependências e rodar o projeto localmente.
- Link do Kanban (GitHub Projects) e link da entrega no Classroom.

5.4 Commits dos Membros

Ambos os integrantes devem realizar commits no repositório para evidenciar a participação de todos no projeto. Recomenda-se que cada membro faça ao menos commits referentes à documentação, estrutura de pastas e arquivos de configuração iniciais.